3장 최소자승법과 QR분해 (Least Squares and QR factorization)

written by Han Suebin

3.1 선형 변환과 정사영

3.1.1 선형 변환 (Linear Transformations)

선형 변환 (Linear Transformations)

선형 변환($f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x}$)은 벡터 $\mathbf{x}$에 행렬 $\mathbf{A}$를 곱하여 새로운 벡터($\mathbf{A}\mathbf{x}$)를 만들어내는 과정입니다. 선형 변환의 가장 중요한 성질은 **선형성(Linearity)**을 유지한다는 것입니다. 이에 모든 벡터에 대해 다음과 같은 두 가지 기본 속성이 반드시 성립합니다.

구분	수식적 정의	전문적 해석	수치적 예시 ($\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$)
덧셈 보존	$\mathbf{A}(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}$	변환 후 합치나 합친 후 변환하나 결과가 같다.	$\mathbf{A}(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{A}\mathbf{v}$
스칼라 곱 보존	$\mathbf{A}(c\mathbf{v}) = c(\mathbf{A}\mathbf{v})$	벡터의 길이를 늘려도 변환의 비율은 일정하다.	$\mathbf{A}(10\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} 20 \\ 30 \end{bmatrix} = 10(\mathbf{A}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix})$

3.1.2 정사영 (Orthogonal Projection)

사영 행렬 (Projection Matrix)

사영 행렬 P는 전체 공간 R^n을 특정 부분공간 S로 매핑하는 **선형 연산자**입니다. 사영 행렬 $\mathbf{P}$를 벡터 $\mathbf{x}$에 곱하면, 그 결과 $\mathbf{p} = \mathbf{P}\mathbf{x}$는 반드시 부분공간 S 위에 놓이게 됩니다 ($\mathbf{P}\mathbf{x} \in S$).

$$\text{사영행렬} : P = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{1}$$

분석 단계	계산 수식 및 과정	수치 결과 (열벡터)	기하학적 의미 해석
정사영 ($P\mathbf{v}$)	$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+1 \\ 2+1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\mathbf{v}$가 직선 $y = x$ 위의 점 $(3, 3)$으로 수직 투영됨
멱등성 검증 ($P^2\mathbf{v}$)	$\begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5+1.5 \\ 1.5+1.5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$	이미 직선 위에 있는 점은 다시 사영해도 제자리에 머묾
오차 벡터 ($\mathbf{e}$)	$\mathbf{v} - P\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$	사영 평면과 수직인 방향으로 발생하는 잔차
직교성 검증	$(P\mathbf{v})^T\mathbf{e} = 3(1) + 3(-1)$	0	사영된 결과와 오차가 수직임을 수치적으로 증명

정사영(Orthogonal Projection)과 경사 사영(Oblique Projection)

$$\text{대상벡터} : \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \tag{2}$$

분석 항목	정사영 (Orthogonal)	경사 사영 (Oblique)	전문적 해석 및 차이점
변환 행렬 (P)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	경사 사영은 y성분을 x축으로 전단시키며 투영함
사영 결과 ($P\mathbf{v}$)	$\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$	정사영은 수직으로 내려오지만, 경사 사영은 옆으로 밀려남
잔차 벡터 ($\mathbf{e}$)	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -2 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\mathbf{e} = (I - P)\mathbf{v}$, 즉 원래 벡터에서 사영 결과를 뺀 오차
대칭성 ($P = P^T$)	**성립** ($P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$)	**미성립** ($P^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$)	대칭성은 수직 투영을 보장하는 결정적인 조건
멱등성 ($P^2 = P$)	**성립** ($P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$)	**성립** ($P^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$)	이미 투영된 결과는 재투영해도 불변함
직교성 검증	$(2 \times 0) + (0 \times 2) = 0$	$(4 \times -2) + (0 \times 2) = -8$	**정사영만** 결과($P\mathbf{v}$)와 오차($\mathbf{e}$)가 수직(90°)임

3.2 최소자승법 (Least Squares Problems)

3.2.1 최소자승법

선형방정식의 3가지 유형

선형방정식 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$의 해는 행렬 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$의 유형에 따라 세 가지 경우로 나누어집니다.

구분	시스템 유형	행렬 크기 ($m \times n$)	예시	해의 특성
Case 1	**정방행렬** (Square)	2×2	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$	$x_1 = 1, x_2 = 2$ (유일해)
Case 2	**과소결정계** (Under)	1×2	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$	$x_1 = 2 - x_2$ (무한해)
Case 3	**과도결정계** (Over)	3×1	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	일치하는 x 없음 (해 없음)

- 정방행렬: 행렬이 가역(Invertible)하다면 A^{-1}을 통해 완벽한 해를 찾을 수 있습니다.
- 과소결정계: 제약 조건보다 미지수가 많아 해 공간이 영공간($\mathcal{N}(A)$) 방향으로 펼쳐집니다.
- 과도결정계: 모든 데이터를 완벽히 만족할 수 없으므로 **최소자승법(Least Squares)**을 통해 오차를 최소화하는 지점을 찾습니다.

최소자승법의 필요성

최소자승법은 해가 존재하지 않는 **과도결정계(Overdetermined System)**에서, 우리가 가진 모델(A)이 설명할 수 있는 최선의 근사치를 찾는 과정입니다. 그 핵심은 데이터(b)와 모델(Ax) 사이의 수직 거리(오차)를 최소화하는 것에 있습니다.

$$\min_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n} \|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|_2 \tag{3}$$

정사영 정리 (The Projection Theorem)

정사영 정리(The Projection Theorem)는 풀 수 없는 문제($Ax = b$)를 만났을 때, 그렇다면 그 답과 가장 비슷한 최선의 대안은 무엇인가?에 대한 해답을 제시합니다. 정사영 정리는 점 $\boldsymbol{b}$와 평면 사이의 가장 짧은 거리는, $\boldsymbol{b}$에서 평면에 수선의 발을 내렸을 때이다라는 것을 수학적으로 증명한 것입니다.

3.2.2 최소자승법의 해

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \tag{4}$$

다음과 같이 해가 존재하지 않는 과도결정계가 존재한다고 가정해 봅시다.

1. 정규방정식의 도출

오차 벡터 $\boldsymbol{b} - A\bar{\boldsymbol{x}}$가 A의 열공간과 수직이어야 하므로, A^T를 곱했을 때 0이 되어야 합니다.

$$A^T(b - A\bar{\boldsymbol{x}}) = 0 \Rightarrow A^T A\bar{\boldsymbol{x}} = A^T b \tag{5}$$

이것이 바로 **정규방정식**입니다. A가 정사각 행렬이 아니더라도 $A^T A$를 계산하면 역행렬을 구할 수 있는 n×n 정사각 행렬이 됩니다.

2. 실제 계산 결과

위 예시 수치를 대입하면 다음과 같은 결과를 얻습니다.

$$\mathbf{A^T A} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{A^T b} = \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \end{bmatrix} \tag{6}$$

이를 풀면 다음과 같이 최적의 해가 나옵니다.

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

3. 정사영 행렬 P

따라서 최적의 예측값 $\boldsymbol{p}$는 다음과 같습니다.

$$p = A\bar{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 7/3 \\ 11/3 \end{bmatrix} \tag{8}$$

이 $\boldsymbol{p}$는 원래 목표였던 $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$와는 다르지만, A의 열들이 만들어내는 평면 위에서 $\boldsymbol{b}$와 가장 가까운 지점입니다.

정사영 행렬 $P = A(A^\top A)^{-1}A^\top$는 어떤 벡터 $\boldsymbol{b}$가 들어오든 이 최적의 지점으로 즉시 이동시켜 주는 투영 장치 역할을 합니다.

3.3 QR 분해 (The QR factorization)

3.3.1 직교행렬 (Orthogonal Matrices)

직교하지 않는 기저와 직교 기저를 이용한 벡터 표현 비교

벡터 $\mathbf{v}$를 기저 벡터들의 조합으로 표현할 때, 기저 벡터들이 **직교(Orthogonal)**하는지 여부는 계산의 복잡성을 결정하는 핵심 요소입니다.

1. 직교하지 않는 기저 사용 시

기저 벡터 $a1, a2$가 서로 수직이 아닐 때는 벡터의 좌표값을 구하기 위해 **선형 연립 방정식**을 풀어야 합니다.

항목	값
기저 벡터	$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$
목표 벡터	$\mathbf{v} = \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$
좌표 표현 식	$c_1\mathbf{a}_1 + c_2\mathbf{a}_2 = \mathbf{v}$

c_1,c_2 계산 과정

단계	연산	결과
1. 연립 방정식 구성	$c_1 \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$	$\begin{cases} c_1 + c_2 = 3 \\ c_2 = 2 \end{cases}$
2. c_2 해 구하기	두 번째 식에서 c_2를 구합니다.	$\mathbf{c}_2 = 2$
3. c_1 해 구하기	$c_2 = 2$를 첫 번째 식에 대입: $c_1 + 2 = 3$	$\mathbf{c}_1 = 1$
최종 좌표	벡터 $\mathbf{v}$의 좌표값은 $[c_1, c_2]^{\mathrm{T}}$입니다.	$\mathbf{v}$의 좌표: $\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$

c_1을 구하기 위해 c_2의 값이 필요합니다. 즉, 기저 벡터들이 서로 연관되어 있어 동시에 문제를 풀어야 하므로 차원이 높아질수록 계산량이 급격히 늘어납니다. 또한, 일반 기저에서는 단순히 내적값을 계수로 사용할 수 없습니다.

2. 정규 직교 기저 사용 시

반면, 기저 벡터 $\mathbf{q}_1$,$\mathbf{q}_2$가 서로 수직이고 길이가 1인 **정규 직교 기저**일 경우, 좌표값은 단순 내적만으로 구할 수 있습니다.

항목	값
기저 벡터	$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$
목표 벡터	$\mathbf{v} = \begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$
좌표 표현 식	$\mathbf{v} = c_1\mathbf{q}_1 + c_2\mathbf{q}_2$

c_1,c_2 계산 과정

좌표	계산 과정 (내적)	결과
c_1 **(x좌표)**	$c_1 = \mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_1 = (3 \cdot 1) + (2 \cdot 0)$	**3**
c_2 **(y좌표)**	$c_2 = \mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_2 = (3 \cdot 0) + (2 \cdot 1)$	**2**

좌표	계산 과정 (내적)	결과
최종 표현	$3\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+2\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$	$\mathbf{v}$의 좌표: $\begin{bmatrix}3\\2\end{bmatrix}$

c_1을 구할 때 c_2를 몰라도 됩니다. 직교 기저를 사용할 경우 기저 벡터들이 서로 영향을 주지 않으므로, 좌표값을 구하는 과정이 훨씬 효율적이고 계산이 단순해집니다.

직교 행렬의 성질

정규 직교 기저($q_1, q_2, \ldots, q_n$)들을 열로 가지는 행렬 $\mathbf{Q}$를 **직교 행렬**이라 부릅니다. 이 행렬은 다음과 같은 성질들을 가지고 있습니다.

직교 행렬 $\mathbf{Q}$ 내의 모든 열 벡터들은 다음의 **정규 직교(Orthonormal)** 조건을 만족합니다.

- **정규 (Normal):** 모든 열 벡터느 크기가 1입니다 ($\|\mathbf{q}_i\| = 1$).
- **직교 (Orthogonal):** 서로 다른 열 벡터끼리는 수직입니다.($\langle \mathbf{q}_i, \mathbf{q}_j \rangle = 0$ for $i \neq j$).

이 두 조건을 δ_{ij}를 사용하여 통합하면 다음과 같습니다.

$$\mathbf{q}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases} \tag{9}$$

따라서 , 모든 직교 행렬의 곱은 항등 행렬로 귀결됩니다.

$$Q^\top Q = \begin{bmatrix} -- & \boldsymbol{q}_1^\top & -- \\ -- & \boldsymbol{q}_2^\top & -- \\ & \vdots & \\ -- & \boldsymbol{q}_n^\top & -- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \boldsymbol{q}_1 & \boldsymbol{q}_2 & \cdots & \boldsymbol{q}_n \\ | & | & & | \end{bmatrix} = I \tag{10}$$

이러한 성질 덕분에 직교 행렬 $\mathbf{Q}$는 **역행렬이 존재**하며, $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}$가 성립하여 역행렬을 매우 효율적으로 구할 수 있습니다.

$$Q^\top = Q^{-1} \tag{11}$$

3.3.2 정규직교 기저와 최소자승법

정규직교 기저를 이용한 최소자승법

정규직교 행렬 Q를 사용하면 복잡한 역행렬 연산이 사라지고, 모든 계산이 내적(Dot Product)과 전치(Transpose)만으로 단순화됩니다.

3차원 공간에서 두 개의 정규직교 벡터 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$로 이루어진 평면($Q_r$의 열공간)이 있고, 평면 밖에 목표 벡터 $\mathbf{b}$가 있다고 가정합니다.

항목	수치 데이터	비고
기저 벡터 1	$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$	길이 1
기저 벡터 2	$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$	$\mathbf{q}_1$과 수직
정규직교 행렬	$Q_r = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$Q_r^\top Q_r = I$ 만족
목표 벡터	$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$	평면 밖의 점

정규직교 기저를 사용하면 연립방정식을 풀 필요 없이 다음과 같이 단계별로 즉시 계산됩니다.

단계	계산 공식	수치 대입 및 결과
Step 1: 최적해 $\bar{\mathbf{x}}$	$\bar{\mathbf{x}} = Q_r^\top \mathbf{b}$	$\begin{bmatrix} (10+4)/\sqrt{2} \\ (-10+4)/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7\sqrt{2} \\ -3\sqrt{2} \end{bmatrix}$
Step 2: 정사영 벡터 $\mathbf{p}$	$\mathbf{p} = Q_r \bar{\mathbf{x}}$	$\mathbf{p} = 7\sqrt{2}\mathbf{q}_1 + (-3\sqrt{2})\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$
Step 3: 정사영 행렬 P	$P = Q_r Q_r^\top$	$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

위 표의 계산 결과에서 알 수 있듯이, 정규직교 기저를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

1. 독립적 좌표 계산: $\bar{x}_1$을 구할 때 $\mathbf{q}_2$의 영향을 전혀 받지 않습니다. 오직 $\mathbf{b}$를 해당 기저 방향으로 내적($\mathbf{q}_1^\top \mathbf{b}$)하기만 하면 됩니다.
2. 역행렬 소거: 일반적인 최소자승법에서 가장 큰 비용이 드는 $(A^\top A)^{-1}$ 계산이 I^{-1}이 되어 사라집니다.
3. 외적의 합(Sum of Outers): 정사영 행렬 P를 다음과 같이 개별 기저의 외적 합으로 표현할 수 있습니다.

$$P = \mathbf{q}_1\mathbf{q}_1^\top + \mathbf{q}_2\mathbf{q}_2^\top = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{12}$$

마지막으로 오차 벡터 $\mathbf{e}$가 평면과 수직인지 확인해봅시다.

$$\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p} = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} \tag{13}$$

$$\mathbf{q}_1^{\downarrow}\,\mathbf{e} = 0, \mathbf{q}_2^{\downarrow}\,\mathbf{e} = 0 \implies \text{수직!} \tag{14}$$

####

단위 벡터에 대한 정사영 행렬

단위 벡터 q 하나가 주어지면, 전체 공간은 q **방향의 직선(S)**과 **그에 수직인 평면($S^{\perp}$)**으로 나뉩니다.

벡터 $\mathbf{b}$를 단위 벡터 $\mathbf{q}$가 생성하는 직선 위로 정사영하여, 추출된 성분과 버려지는 오차를 계산합니다.

항목	수치 데이터 및 식	결과 및 의미
단위 벡터 ($\mathbf{q}$)	$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.8 \end{bmatrix}$	방향을 나타내는 기준 (길이 = 1)
목표 벡터 ($\mathbf{b}$)	$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$	관측된 원본 데이터
정사영 행렬 ($P_{\mathbf{q}}$)	$\mathbf{q}\mathbf{q}^{\top} = \begin{bmatrix} 0.36 & 0.48 \\ 0.48 & 0.64 \end{bmatrix}$	$\mathbf{q}$ 방향 성분만 통과시키는 필터
정사영 벡터 ($\mathbf{p}$)	$P_{\mathbf{q}}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6.6 \\ 8.8 \end{bmatrix}$	$\mathbf{b}$에서 $\mathbf{q}$ 방향의 크기
직교 성분 벡터 ($\mathbf{e}$)	$(I - P_{\mathbf{q}})\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -1.6 \\ 1.2 \end{bmatrix}$	$\mathbf{q}$와 수직인 오차

벡터 공간에서의 기저 표현과 근사

(b) 저차원 기저 근사

만약 데이터가 특정 평면 S에 몰려 있다면, 굳이 3개의 숫자를 다 쓸 필요 없이 평면의 기저 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2$만으로 데이터를 표현할 수 있습니다.

단계	계산 내용 및 수식	수치적 실제 계산 과정
1. 원본 데이터 ($\mathbf{v}$)	3차원 공간에서의 위치	$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 0.5 \end{bmatrix}$ (z축 값이 매우 작음)
2. 평면 기저 ($\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$)	평면 S를 결정하는 정규직교 기저	$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
3. 새로운 좌표 (z_1, z_2)	내적을 통한 좌표 추출 ($z_i = \mathbf{v}^{\top}\mathbf{q}_i$)	$z_1 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{q}_1 = \mathbf{10}$ $z_2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{q}_2 = \mathbf{20}$
4. 2차원 근사 벡터 ($\hat{\mathbf{v}}$)	저차원 기저의 선형 조합으로 복원	$\hat{\mathbf{v}} = 10\mathbf{q}_1 + 20\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix}$

단계	계산 내용 및 수식	수치적 실제 계산 과정
5. 근사 결과	3개의 숫자 $\rightarrow$ 2개의 숫자	원본 $[10, 20, 0.5]$를 $[10, 20]$으로 요약

3.3.3 그람-슈미트 직교화 (Gram-Schmidt Orthogonalization)

QR 분해와 그람-슈미트 알고리즘

QR 분해란 행렬 A를 두 개의 특수한 행렬의 곱(QR)으로 나누는 것입니다.

- Q (Orthogonal):서로 수직이고 길이가 1인 벡터들로 구성된 행렬입니다. 데이터의 '방향'을 결정하며, 계산 과정에서 숫자가 너무 커지거나 작아지는 것을 막아줍니다.
- R (Upper Triangular): 원래 데이터 A가 Q라는 새로운 축에서 각각 얼마만큼의 '크기'를 가졌는지 나타냅니다.

왜 사용하는가?

1. 계산의 편리함: Q의 역행렬은 단순히 전치 행렬($Q^\top$)입니다. 역행렬을 구하는 복잡한 연산이 생략됩니다.
2. 수치적 안정성: 최소자승법에서 $A^\top A$를 직접 계산하면 숫자의 오차가 증폭될 수 있는데, QR 분해를 쓰면 오차 없이 해를 구할 수 있습니다.
3. 데이터 압축 및 직교화: 얽혀 있는 변수들을 서로 상관관계가 없는 독립적인 변수들로 변환해 줍니다.

그람-슈미트(Gram-Schmidt) 알고리즘

그람-슈미트(Gram-Schmidt) 알고리즘은 복잡하게 얽힌 관계를 정리하여 독립적인 체계를 만드는 것 입니다. 따라서 그람-슈미트 과정은 다음과 같은 논리로 진행됩니다.

1. 첫 번째 벡터를 기준으로 삼습니다.
2. 두 번째 벡터에서 **첫 번째 벡터와 닮은 부분(정사영)**을 찾습니다.
3. 그 닮은 부분을 두 번째 벡터에서 **빼버립니다.**
4. 그러면 두 번째 벡터에는 첫 번째 벡터와 **전혀 닮지 않은(수직인) 성분**만 남게 됩니다.
5. 이 과정을 세 번째, 네 번째 벡터..에도 반복하여 모든 벡터가 서로 완전히 90도를 이루도록 만듭니다.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \tag{15}$$

A를 QR 분해 과정을 그람-슈미트(Gram-Schmidt) 알고리즘으로 계산하는 과정은 다음과 같습니다.

단계	연산 내용	수식 및 계산 과정	결과
1	$\mathbf{a}_1$ **정규화**	$\|\mathbf{a}_1\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$	$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} 3/5 \\ 4/5 \end{bmatrix}$

단계	연산 내용	수식 및 계산 과정	결과
2	**투영 길이(R 성분)**	$r_{12} = \mathbf{q}_1^\top \mathbf{a}_2 = \frac{3}{5}(1) + \frac{4}{5}(7)$	$r_{12} = 31/5$
3	**직교 벡터 산출**	$\mathbf{a}_2' = \mathbf{a}_2 - r_{12}\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix}1\\7\end{bmatrix} - \frac{31}{5}\begin{bmatrix}3/5\\4/5\end{bmatrix}$	$\mathbf{a}_2' = \begin{bmatrix}-68/25\\51/25\end{bmatrix}$
4	**$\mathbf{a}_2'$ 정규화**	$r_{22} = \|\mathbf{a}_2'\| = \sqrt{(-68/25)^2 + (51/25)^2} = 85/25$	$\mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix}-4/5\\3/5\end{bmatrix}$

$$A = QR = \begin{bmatrix}3/5 & -4/5\\4/5 & 3/5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 31/5\\0 & 17/5\end{bmatrix} \tag{16}$$

그람-슈미트 알고리즘과 수정 그람-슈미트 알고리즘 비교

수학적으로 CGS와 MGS는 동일한 Q를 만들어내야 하지만, 부동 소수점 연산을 하는 컴퓨터에게는 큰 차이가 있습니다.

비교 항목	기존 그람-슈미트 (CGS)	수정 그람-슈미트 (MGS)
계산 방식	병렬적 (한꺼번에 빼기)	순차적 (단계별 업데이트)
오차 전파	오차가 누적되어 직교성이 쉽게 깨짐	단계별 수정으로 오차 누적 억제
수식 구조	$\mathbf{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \text{proj}_{\mathbf{q}_i}\mathbf{a}_k$	$(\ldots((\mathbf{a}_k - \text{proj}_{\mathbf{q}_1}\mathbf{a}_k) - \text{proj}_{\mathbf{q}_2}\mathbf{a}_k)\ldots)$

따라서 실제 수치 해석 라이브러리에서 그람-슈미트 방식을 사용할 때는 **MGS**를 기본으로 채택합니다. 이는 알고리즘의 복잡도는 비슷하면서도 결과의 신뢰성을 개선합니다.

3.3.4 하우스홀더 QR 분해 (Householder QR Factorization)

하우스홀더 QR 분해의 기본 개념

그람-슈미트가 투영(Projection)을 사용한다면, 하우스홀더는 반사(Reflection)를 사용합니다. 그람-슈미트는 벡터의 성분을 빼서 0을 만들지만, 하우스홀더는 벡터의 전체 길이는 유지한 채 방향만 꺾어서 특정 축에 일치시켜 버립니다. 결과적으로 축 이외의 모든 성분을 한꺼번에 0으로 만듭니다.

QR 분해를 이용한 최소자승법 해법

$$A = \begin{bmatrix}3 & 1\\4 & 7\end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix}5\\15\end{bmatrix} \tag{17}$$

순서	연산 단계	실제 수치 계산	비고
1	**목표 벡터 도출**	$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$의 길이 5를 유지하며 $\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$을 타겟팅	첫 번째 열을 x축에 일치시킴
2	**반사 축 $\mathbf{w}$ 계산**	$\mathbf{u} = \mathbf{a}_1 - \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, 정규화: $\mathbf{w} = \frac{\mathbf{u}}{\lVert\mathbf{u}\rVert} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$	
3	**반사 행렬 Q 구성**	$Q = I - 2\mathbf{w}\mathbf{w}^\top = \begin{bmatrix} 3/5 & 4/5 \\ 4/5 & -3/5 \end{bmatrix}$	크기를 보존하는 직교 행렬
4	**상삼각 행렬 R 산출**	$R = Q \times A = \begin{bmatrix} 5 & 31/5 \\ 0 & -17/5 \end{bmatrix}$	r_{21} **성분이 0이 됨**

QR 분해를 이용한 최종 해 산출 (후진 대입법)

단계	연산 명칭	상세 계산 과정	결과
Step 1	**우변 변환 (y)**	$\mathbf{y} = Q^\top \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3/5 & 4/5 \\ 4/5 & -3/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 15 \end{bmatrix}$	$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 15 \\ -5 \end{bmatrix}$
Step 2	**상삼각 시스템 구성**	$R\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{y} \implies \begin{bmatrix} 5 & 31/5 \\ 0 & -17/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ -5 \end{bmatrix}$	-
Step 3	x_2 **구하기**	$-\frac{17}{5}x_2 = -5 \implies x_2 = \frac{25}{17}$	$x_2 = \frac{25}{17}$
Step 4	x_1 **구하기**	$5x_1 + \frac{155}{17} = 15 \implies 5x_1 = \frac{100}{17}$	$x_1 = \frac{20}{17}$

상삼각 행렬 R을 이용하면 역행렬 계산 없이 후진 대입(Back-substitution)만으로 매우 빠르고 안정적인 해를 얻을 수 있습니다.

3.4 3장 연습문제 및 해설

I. 연습문제 (Problems)

문제 1.

다음 2차원 **회전 행렬** $\mathbf{A}$를 벡터 $\mathbf{x}$에 적용했을 때의 변환 결과 $\mathbf{A}\mathbf{x}$를 구하고, 이 변환의 기하학적 특징을 설명하시오.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad , \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{18}$$

문제 2.

다음 행렬 $\mathbf{P}$가 **사영 행렬**인지, 그리고 **정사영 행렬**인지 판별하시오.

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{19}$$

문제 3.

벡터 $\mathbf{b}$와 정규 직교 행렬 $\mathbf{Q}$가 다음과 같을 때, 최소자승 문제 $\min |\mathbf{Q}\mathbf{x} - \mathbf{b}|$의 해 $\bar{\mathbf{x}}$를 구하시오.

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \tag{20}$$

II. 해설 (Solutions)

해설 1.

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \tag{21}$$

기하학적 특징: 벡터 $\mathbf{x} = [5, 0]^{\mathrm{T}}$가 원점을 중심으로 시계 반대 방향으로 90도 회전하여 $\mathbf{A}\mathbf{x} = [0, 5]^{\mathrm{T}}$가 됩니다.

해설 2.

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{22}$$

1. 사영 행렬 ($\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$):

$$\mathbf{P}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{P} \tag{23}$$

$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$가 성립하므로, $\mathbf{P}$는 사영 행렬입니다.

2. 정사영 행렬 ($\mathbf{P}^{\mathrm{T}} = \mathbf{P}$):

$$\mathbf{P}^{\mathrm{T}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{P} \tag{24}$$

$\mathbf{P}^{\mathrm{T}} = \mathbf{P}$가 성립하므로, $\mathbf{P}$는 정사영 행렬입니다.

해설 3.

행렬 $\mathbf{Q}$가 정규 직교 행렬이므로, $\mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{Q} = \mathbf{I}$ 성질 덕분에 최소자승 해는 $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{Q}^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$로 단순화됩니다.

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \tag{25}$$